

第二章　一元函数的导数与微分



第二章 一元函数的导数与微分

2.1 导数的概念

2.2 导数的计算

2.3 高阶导数

2.4 几种类型函数的求导方法

2.5 函数的微分与线性逼近

第二章　一元函数的导数与微分



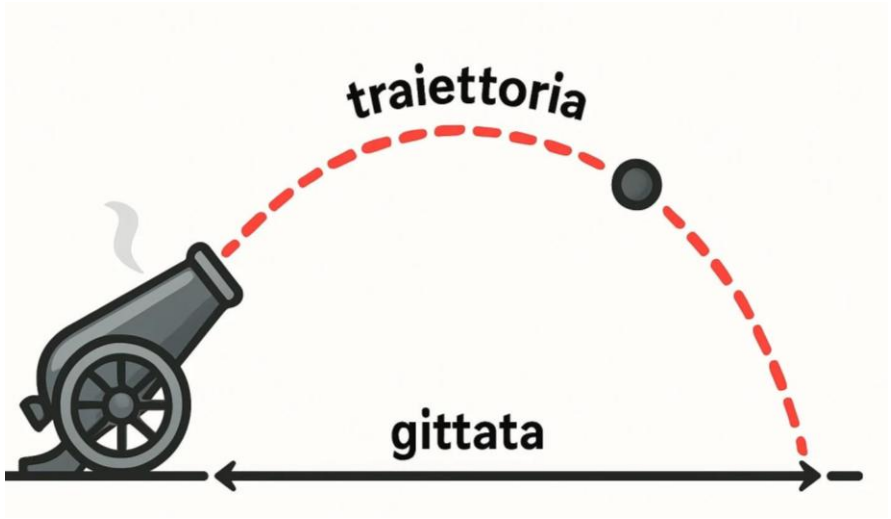
2.1 导数的概念

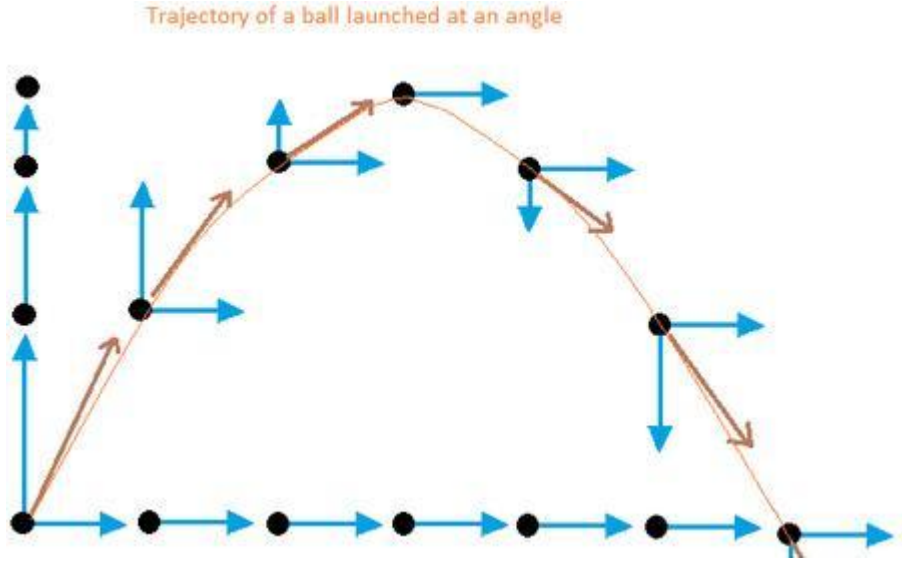
主要内容

- 导数概念的引例
- 导数的定义
- 可导与连续的关系
- 求导数举例



一、导数概念的引例





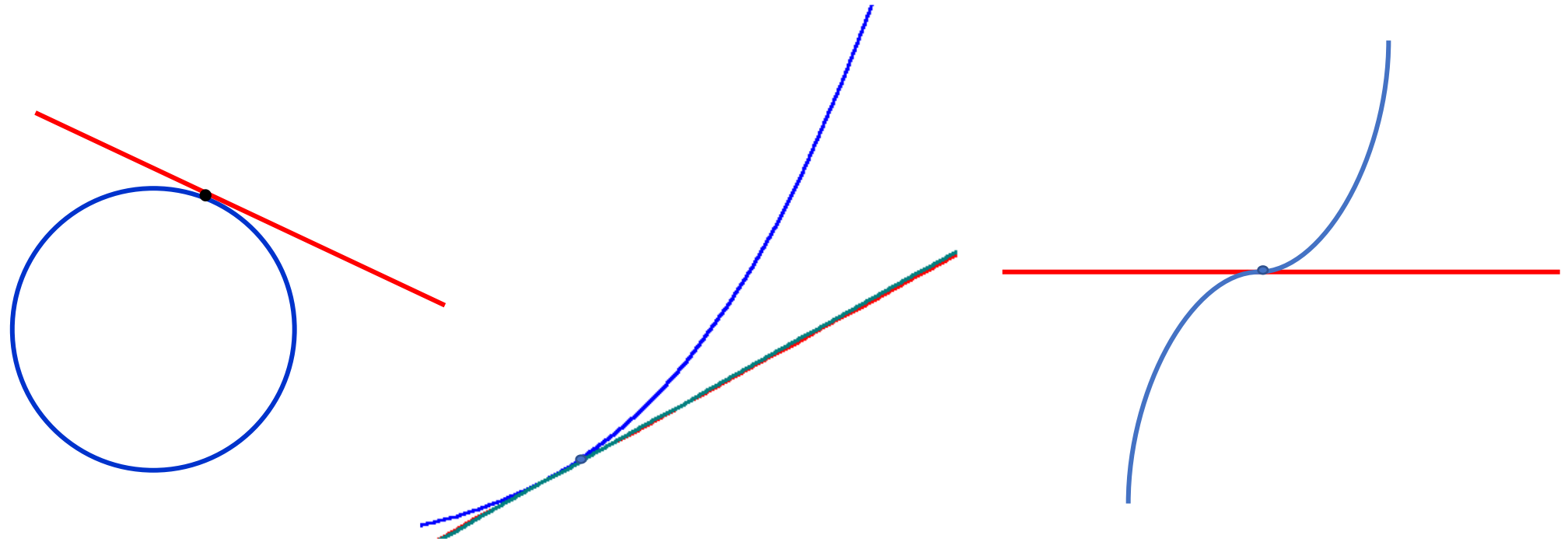


牛顿[英]
1642—1727

- 1666年，微积分的创立者英国科学巨匠牛顿在其论文《流数简论》中（1704年发表），以速度形式引入“流数”，即微商概念，并用于求曲线的切线等。

一、导数概念的引例——切线的斜率

思考：应该如何定义切线?



一、导数概念的引例——切线的斜率

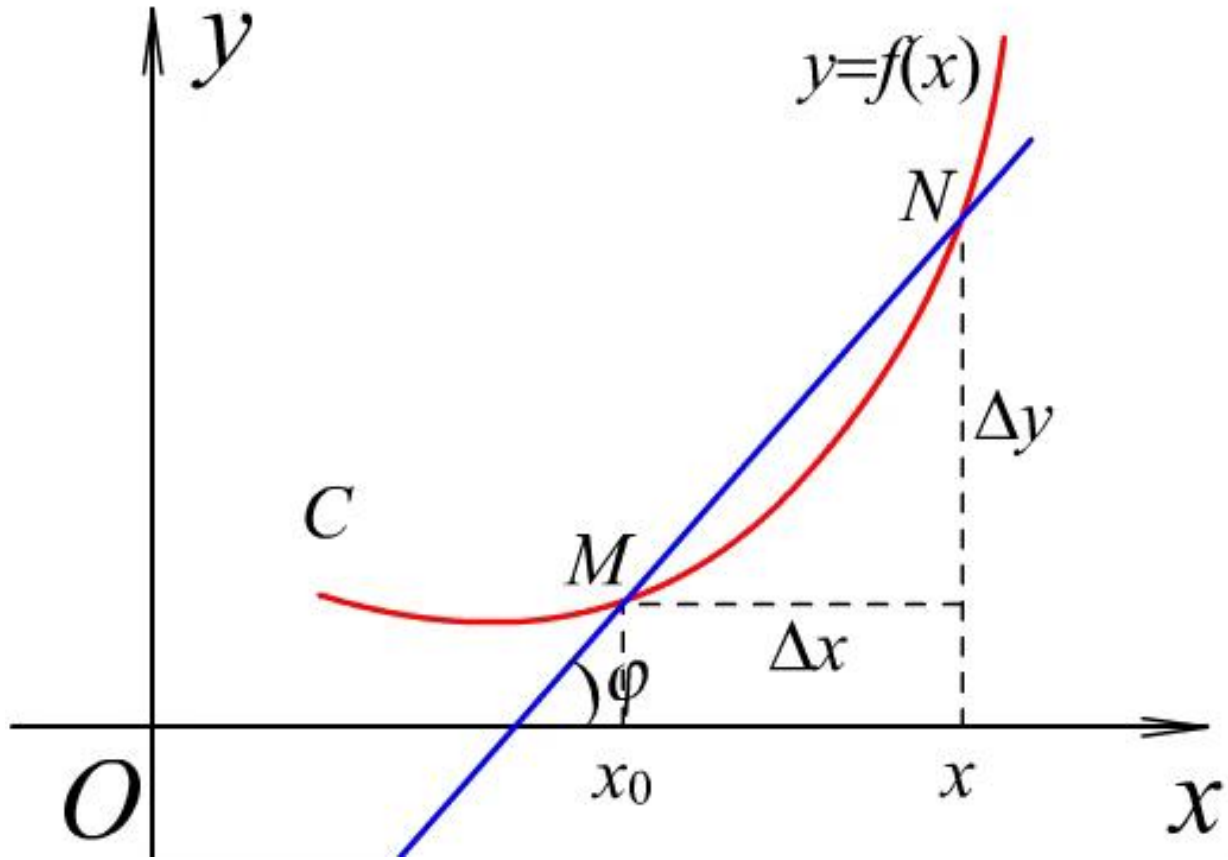
切线——割线的极限位置

割线MN的斜率 $\tan\varphi$ $\xrightarrow[\Delta x \to 0]{\text{极限}}$ 切线MT的斜率 $\tan\alpha$

$$\tan\varphi = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0},$$

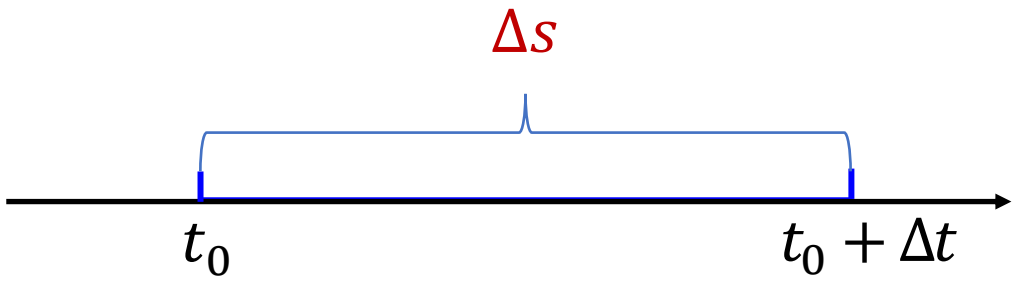
$$x \to x_0,\ \Delta x \to 0,$$

$$\tan\alpha = \lim_{\Delta x \to 0}\frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{x \to x_0}\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}.$$



一、导数概念的引例——变速直线运动的瞬时速度

已知：一物体作变速直线运动，位移函数为$s = s(t)$，求：该物体在t_0时刻的瞬时速度.



$[t_0, t_0 + \Delta t]$上的平均速度

$$\bar{v} = \frac{\Delta s}{\Delta t}$$

$\Delta t \to 0$

极 限

t_0时刻的瞬时速度

$$v(t_0) = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta s}{\Delta t}$$

二、导数的定义

定义1. 设函数$y=f(x)$在(a,b)内有定义，$x_0 \in (a,b)$.

取$|\Delta x|$充分小，使得$x_0+\Delta x \in (a,b)$. 如果极限

$$\lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{x \to x_0} \frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$$

存在，称函数$f(x)$在x_0处可导，极限值称为$f(x)$在x_0处的导数.

记为： $f'(x_0), y'(x_0), \left.\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{x=x_0}, \left.\frac{\mathrm{d}f(x)}{\mathrm{d}x}\right|_{x=x_0}$.

二、导数的定义

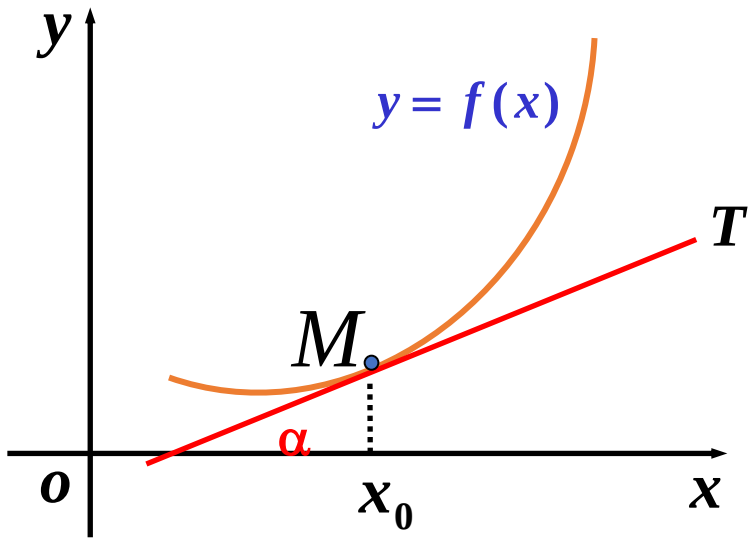
导数的意义

$f'(x_0)$是因变量$f(x)$在点x_0处的瞬时变化率，它反映了因变量随自变量的变化而变化的快慢程度.

- **几何意义** 如果函数$y=f(x)$在点x_0处存在切线，$f'(x_0)$就是该切线的斜率.

$$f'(x_0)=\tan\alpha,$$

其中α是切线与x轴正向夹角



二、导数的定义

- **物理意义** 非均匀物理量的瞬时变化率.

变速直线运动：路程对时间的导数为物体的瞬时速率.

$$v(t)=\lim_{\Delta t\to 0}\frac{\Delta s}{\Delta t}=\frac{ds}{dt}.$$

交流电路：电量对时间的导数为电流强度.

$$i(t)=\lim_{\Delta t\to 0}\frac{\Delta q}{\Delta t}=\frac{dq}{dt}.$$

非均匀的物体：质量对长度(面积、体积)的导数为物体的线(面、体)密度.

二、导数的定义

定义2. 单侧导数

左导数: $$f'_-(x_0)=\lim_{x\to x_0-0}\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}=\lim_{\Delta x\to 0^-}\frac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x};$$

右导数: $$f'_+(x_0)=\lim_{x\to x_0+0}\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}=\lim_{\Delta x\to 0^+}\frac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x};$$

定理1. 函数$f(x)$在x_0处可导 $\Leftrightarrow$ 左导数$f'_-(x_0)$和右导数$f'_+(x_0)$都存在且相等.

二、导数的定义

- 如果函数$y=f(x)$在开区间(a,b)内可导，此时对(a,b)内每点处求导，就定义了一个新的函数，称为$f(x)$的导函数. 记为：

$$f'(x),\qquad y',\qquad \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x},\qquad \frac{\mathrm{d}f(x)}{\mathrm{d}x}.$$

即：$$f'(x)=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x+\Delta x)-f(x)}{\Delta x}$$

或 $$f'(x)=\lim_{h\to 0}\frac{f(x+h)-f(x)}{h}$$

二、导数的定义

- 如果函数$f(x)$在开区间(a,b)内可导，且$f'_+(a)$和$f'_-(b)$都存在，称$f(x)$在闭区间$[a,b]$上可导.

思考：$f'(x_0)$与$f'(x)$有什么关系?

如果$f(x)$在区间I内可导，$x_0 \in I$，则$f'(x_0) = f'(x)|_{x=x_0}$.

单选题 1分

设置

函数在某一点的导数是（　）

A 在该点的函数值的增量与自变量的增量的比值

B 一个函数

C 一个常数

D 函数在这点的平均变化率

设置

多选题 2分

下列各点处，$f(x)$的导数的表达式正确的是（　　）

A $f'(0)=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)-f(0)}{x}$

B $f'(a)=\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{f(a+2h)-f(a)}{h}$

C $f'(x_0)=\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{f(x_0)-f(x_0-\Delta x)}{\Delta x}$

D $f'(x_0)=\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0-\Delta x)}{2\Delta x}$

多选题 2分

设置

设$f(x)=\begin{cases}x+1, & x\leq 0,\\ x-1, & x>0,\end{cases}$则（ ）

A $f(x)$在$x=0$处不连续

B $f(x)$在$x=0$处不可导

C $f'(0)=1$

D $x\neq 0$时，$f'(x)=1$

设置

单选题 1分

双曲线$y=\frac{1}{x}$在点$(\frac{1}{2},2)$处的切线的切线方程(　　)

A $2x-8y+15=0.$

B $2x-8y-4=0.$

C $4x+y-4=0.$

D $2x-8y-4=0.$

三、可导与连续的关系

定理2 设$f(x)$在x_0点可导，则$f(x)$在x_0点连续.

证 设函数 $f(x)$在点x_0可导,

$$\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta y}{\Delta x}=f'(x_0) \qquad \frac{\Delta y}{\Delta x}=f'(x_0)+\alpha$$

$$\alpha\to 0 \quad (\Delta x\to 0) \qquad \Delta y=f'(x_0)\Delta x+\alpha\Delta x$$

$$\lim_{\Delta x\to 0}\Delta y=\lim_{\Delta x\to 0}[f'(x_0)\Delta x+\alpha\Delta x]=0$$

$\therefore$ 函数 $f(x)$在点 x_0连续 .

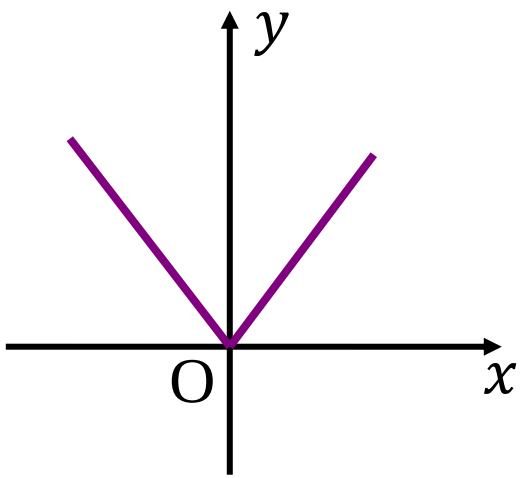
注 1、可导⇨连续 2、不连续⇨不可导

例1 讨论函数$f(x)=|x|$在$x=0$处的连续性、可导性.

解 （1）连续性

$$\because \lim_{x\to 0^+}|x|=\lim_{x\to 0^+}x=0=f(0),$$

$$\lim_{x\to 0^-}|x|=\lim_{x\to 0^-}(-x)=0=f(0)$$



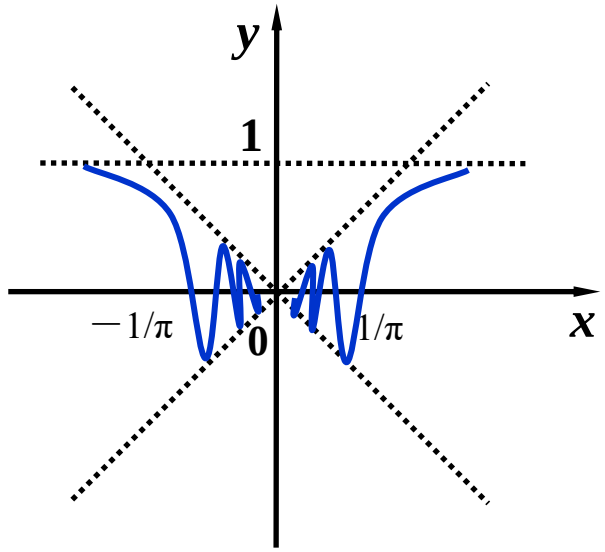
$\therefore$ **$f(x)$在$x=0$处连续.**

（2）可导性

$$f'_+(0)=\lim_{x\to 0^+}\frac{\Delta y}{\Delta x}=\lim_{x\to 0}\frac{x-0}{x-0}=1,\quad f'_-(0)=\lim_{x\to 0^-}\frac{\Delta y}{\Delta x}=\lim_{x\to 0}\frac{-x-0}{x-0}=-1,$$

$\therefore$ **$f(x)$在$x=0$处不可导.**

例2　讨论函数 $f(x)=\begin{cases} x\sin\dfrac{1}{x}, & x\neq 0 \\ 0, & x=0 \end{cases}$，在$x=0$处的连续性与可导性.



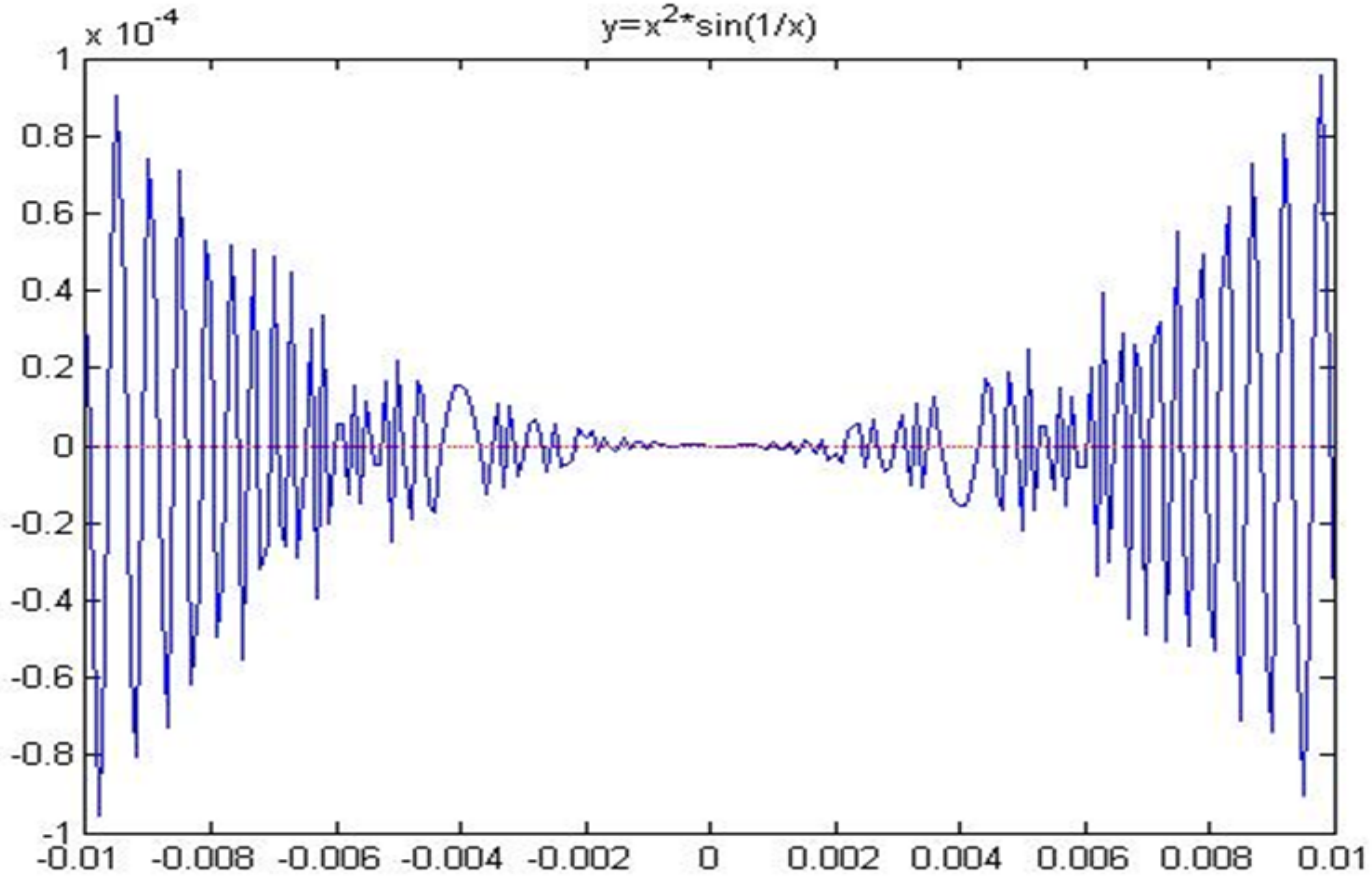
解（1）连续性：$\because \sin\dfrac{1}{x}$ 是有界函数，$\therefore \lim\limits_{x\to 0} x\sin\dfrac{1}{x}=0$

$\because f(0)=\lim\limits_{x\to 0} f(x)=0$ $\therefore f(x)$在$x=0$处连续.

（2）可导性：$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\Delta y}{\Delta x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{(0+\Delta x)\sin\dfrac{1}{0+\Delta x}-0}{\Delta x}=\lim\limits_{x\to 0}\sin\dfrac{1}{\Delta x}$，不存在

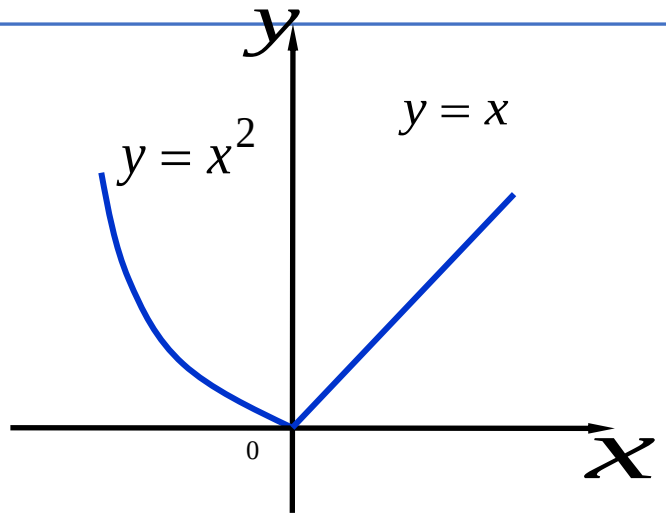
$\therefore f(x)$在$x=0$处不可导.

例3　讨论函数 $f(x)=\begin{cases} x^2\sin\dfrac{1}{x}, & x\neq 0 \\ 0, & x=0 \end{cases}$ 在$x=0$处的连续性与可导性.



★ 连续函数不存在导数举例

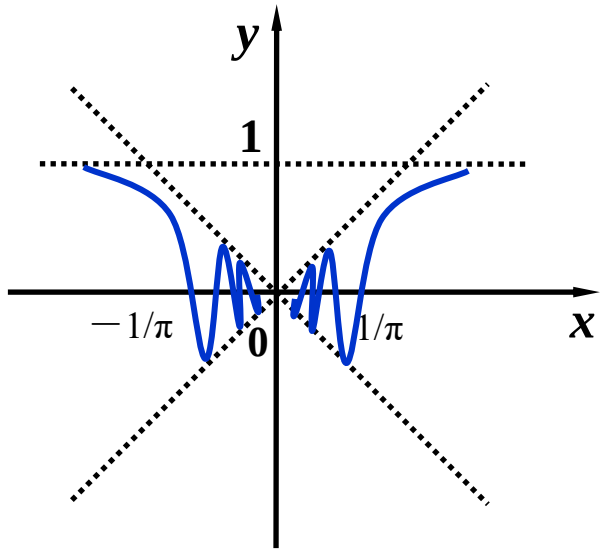
1. 函数 $f(x)$连续，若 $f'_-(x_0) \neq f'_+(x_0)$则称点 x_0 为函数 $f(x)$的角点，函数在角点不可导.



例如，$f(x)=\begin{cases} x^2, & x \leq 0 \\ x, & x > 0 \end{cases}$，

在 $x=0$处不可导，$x=0$为 $f(x)$的角点.

2. 函数 $f(x)$在连续点的左、右导数都不存在(指摆动不定)，则x_0点不可导.



例如，$f(x)=\begin{cases} x\sin\dfrac{1}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$，

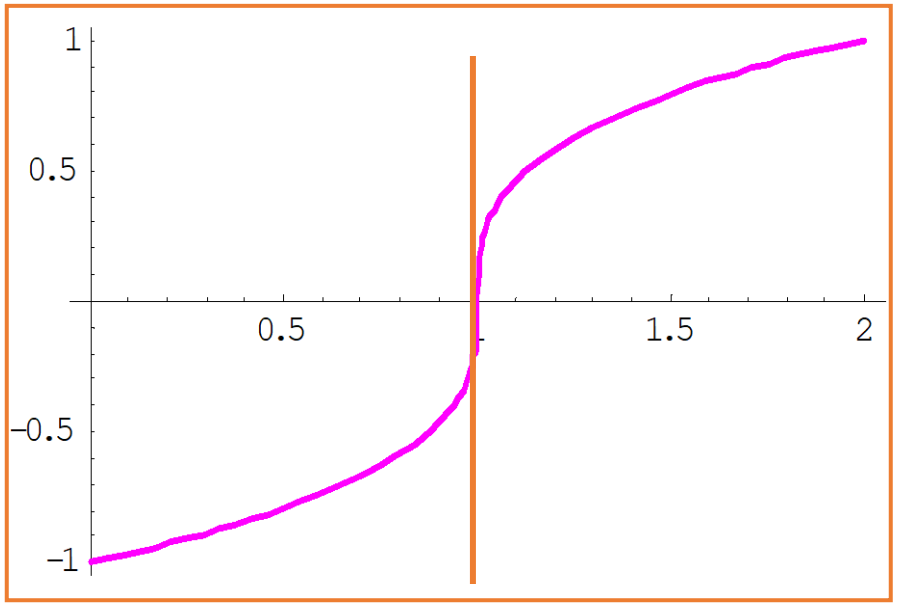
★ 连续函数不存在导数举例

3. 设函数 $f(x)$在点x_0连续, 但 $\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{\Delta y}{\Delta x}=\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x}=\infty,$

称函数 $f(x)$在点x_0有无穷导数.(不可导)

例如, $f(x)=\sqrt[3]{x-1},$

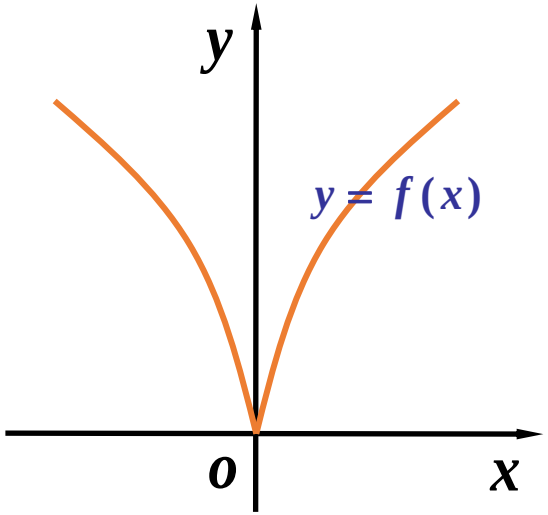
在 $x=1$处不可导.

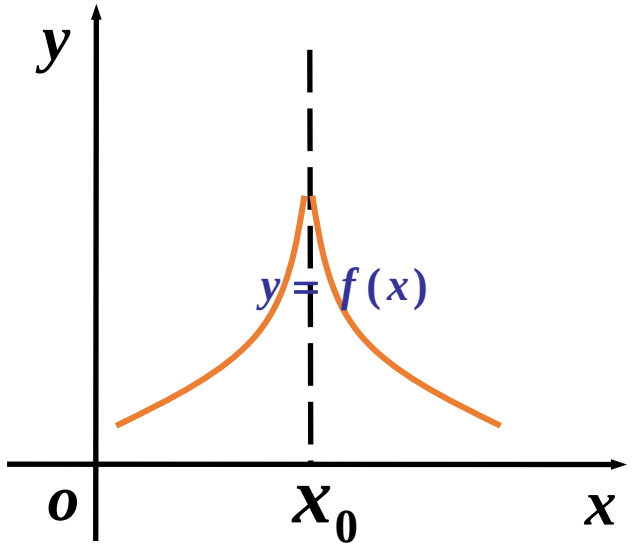


曲线在$f'(x_0)=\infty$的点 $(x_0, f(x_0))$ 处有铅直的切线

★ 连续函数不存在导数举例

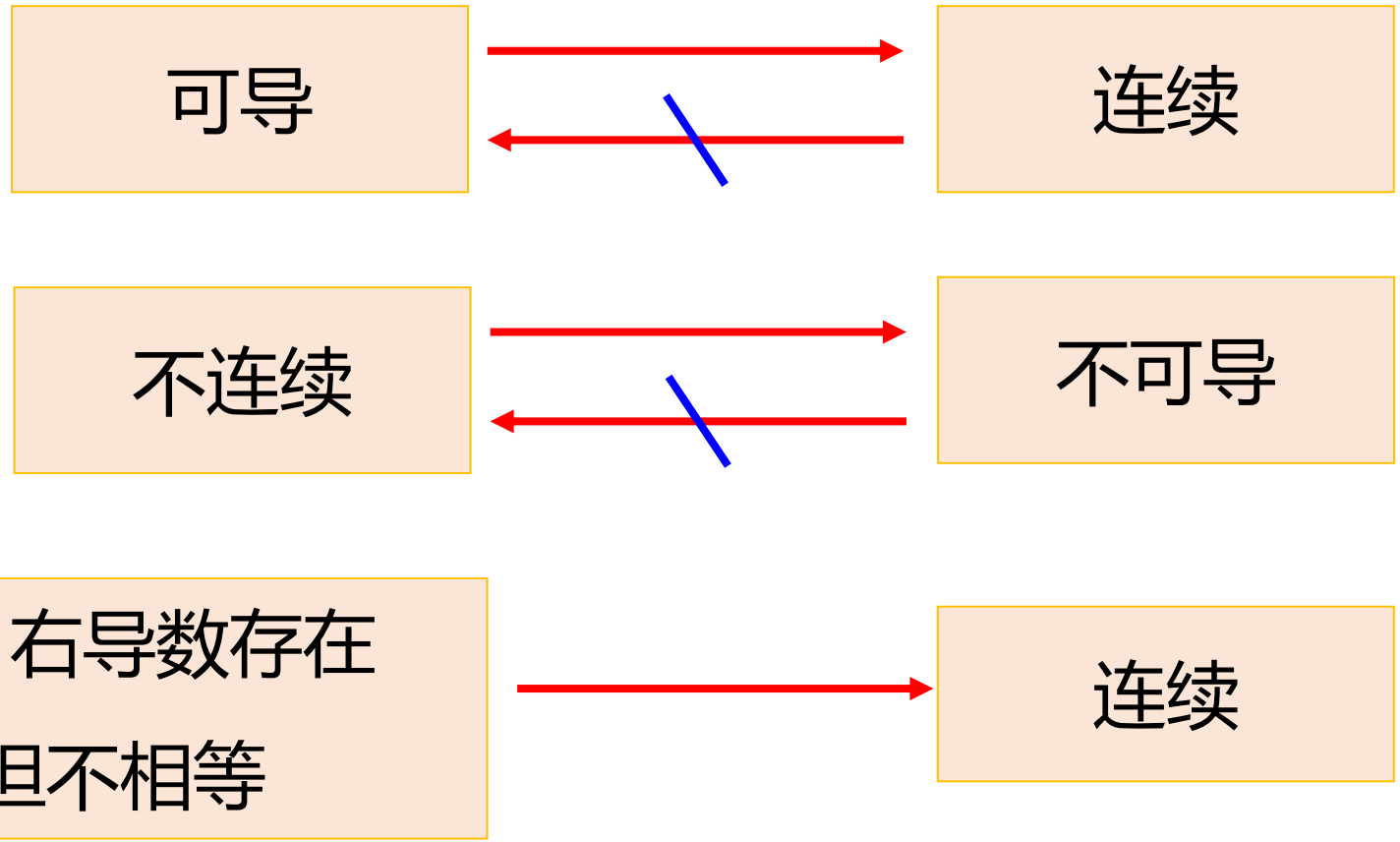
4. 若$f'(x_0)=\infty$，且在点x_0的两个单侧导数符号相反，则称点x_0为函数$f(x)$的尖点（不可导点）.





三、可导与连续的关系

函数$f(x)$在x_0点



四、求导数举例

步骤：(1) 求改变量 $\Delta y = f(x+\Delta x) - f(x)$;

(2) 算比值 $\dfrac{\Delta y}{\Delta x} = \dfrac{f(x+\Delta x) - f(x)}{\Delta x}$;

(3) 求极限 $y' = \lim\limits_{\Delta x \to 0} \dfrac{\Delta y}{\Delta x}$.

例1 求函数 $f(x)=C(C$为常数$)$ 的导数.

解

$$f'(x)=\lim_{h\to 0}\frac{f(x+\Delta x)-f(x)}{\Delta x}$$

$$=\lim_{h\to 0}\frac{C-C}{h}$$

$$=0.$$

公式1：$(C)'=0.$

例2 求函数 $y=x^n$ (n为正整数)的导数.

解

$$f'(x)=\lim_{h\to 0}\frac{f(x+\Delta x)-f(x)}{\Delta x}$$

$$=\lim_{h\to 0}\frac{(x+\Delta x)^n-x^n}{\Delta x}$$

$$=\lim_{h\to 0}\frac{x^n+nx^{n-1}\Delta x+o(\Delta x)-x^n}{\Delta x}=nx^{n-1}$$

公式2： $(x^n)'=nx^{n-1}$

更一般地 $(x^\mu)'=\mu x^{\mu-1}.$ $(\mu\in R)$

例3 求函数 $f(x)=a^x(a>0,a\neq 1)$ 的导数.

解

$$f'(x)=\lim_{h\to 0}\frac{f(x+\Delta x)-f(x)}{\Delta x}=\lim_{h\to 0}\frac{a^{x+h}-a^x}{h}$$

$$=a^x\lim_{h\to 0}\frac{a^h-1}{h}$$

$$=a^x\lim_{h\to 0}\frac{e^{\ln a^h}-1}{h}=a^x\lim_{h\to 0}\frac{e^{h\ln a}-1}{h\ln a}\cdot\ln a$$

$$=a^x\ln a.$$

公式3： $(a^x)'=a^x\ln a.$ 特别地，$(e^x)'=e^x.$

例4 求函数 $y=\log_a x(a>0,a\neq 1)$ 的导数.

解 $$y'=(\log_a x)'=\lim_{h\to 0}\frac{f(x+h)-f(x)}{h}$$

$$=\lim_{h\to 0}\frac{\log_a(x+h)-\log_a x}{h}=\lim_{h\to 0}\frac{1}{h}\log_a\left(\frac{x+h}{x}\right)$$

$$=\lim_{h\to 0}\frac{1}{h}\log_a\left(1+\frac{h}{x}\right)=\lim_{h\to 0}\frac{1}{x}\cdot\frac{x}{h}\log_a\left(1+\frac{h}{x}\right)$$

$$=\frac{1}{x}\lim_{h\to 0}\log_a\left(1+\frac{h}{x}\right)^{\frac{x}{h}}=\frac{1}{x}\log_a e=\frac{1}{x}\cdot\frac{\ln e}{\ln a}=\frac{1}{x\ln a}.$$

公式4： $(\log_a x)'=\dfrac{1}{x\ln a}$ 特别地，$(\ln x)'=\dfrac{1}{x}$.

例5 设函数 $f(x)=\sin x$, 求$(\sin x)'$.

解 $(\sin x)'=\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{f(x+h)-f(x)}{h}=\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{\sin(x+h)-\sin x}{h}$

$$=\lim_{h\to 0}\frac{2\cos\dfrac{(x+h)+x}{2}\sin\dfrac{(x+h)-x}{2}}{h}=\lim_{h\to 0}\cos\left(x+\frac{h}{2}\right)\cdot\frac{\sin\dfrac{h}{2}}{\dfrac{h}{2}}$$

$=\cos x.$

公式5： $(\sin x)'=\cos x.$

同理 $(\cos x)'=-\sin x$

小结

1. 导数的实质：增量比值的极限.

2. $f'(x_0)=a \Leftrightarrow f'_-(x_0)=f'_+(x_0)=a$

3. 导数的几何意义：切线的斜率；物理意义：瞬时速度.

4.连续是可导的必要条件

5. 求导数最基本的方法：由定义求导数.

6. 判断可导性
   - 不连续，则一定不可导.
   - 连续
     - 非分段点直接用导数定义;
     - 分段点看左、右导数是否存在且相等.